

Studentu pazymiu skaiciavimo programa

Generated by Doxygen 1.17.0

1 Studentų pažymių skaičiavimo programa	1
1.1 Apie programą	1
1.2 Programos funkcijos	1
1.3 Reikalavimai	2
1.4 Programos atsisiuntimas	2
1.5 Programos kompiliavimas su CMake	2
1.6 Programos paleidimas	2
1.7 Programos meniu	2
1.8 Unit testai	2
1.8.1 Testuojami metodai	2
1.8.2 Unit testų paleidimas	3
1.9 Doxygen dokumentacija	3
1.10 Relizų aprašas	3
1.10.1 v2.0	3
1.10.2 v1.5	4
1.10.3 v1.2	4
1.10.4 v1.1	4
1.10.5 v1.0	4
1.10.6 v0.4	5
1.10.7 v0.3	5
1.10.8 v0.2	5
1.10.9 v0.1	5
1.10.10 v.praadinė	5
2 Directory Hierarchy	7
2.1 Directories	7
3 Hierarchical Index	9
3.1 Class Hierarchy	9
4 Class Index	11
4.1 Class List	11
5 File Index	13
5.1 File List	13
6 Directory Documentation	15
6.1 Objektinis Directory Reference	15
7 Class Documentation	17
7.1 Studentas Class Reference	17
7.1.1 Detailed Description	19
7.1.2 Constructor & Destructor Documentation	19
7.1.2.1 Studentas() [1/5]	19

7.1.2.2 Studentas() [2/5]	19
7.1.2.3 Studentas() [3/5]	19
7.1.2.4 ~Studentas()	19
7.1.2.5 Studentas() [4/5]	19
7.1.2.6 Studentas() [5/5]	20
7.1.3 Member Function Documentation	20
7.1.3.1 getEgzaminas()	20
7.1.3.2 getPazymiai()	20
7.1.3.3 getRezultatas()	20
7.1.3.4 getSunaikintuObjektuKiekis()	20
7.1.3.5 operator=() [1/2]	20
7.1.3.6 operator=() [2/2]	21
7.1.3.7 pridetiPazymi()	21
7.1.3.8 print()	21
7.1.3.9 read()	21
7.1.3.10 setEgzaminas()	22
7.1.3.11 setPazymiai()	22
7.1.3.12 setRezultatas()	22
7.1.4 Friends And Related Symbol Documentation	22
7.1.4.1 operator<<	22
7.1.4.2 operator>>	22
7.2 Zmogus Class Reference	23
7.2.1 Detailed Description	24
7.2.2 Constructor & Destructor Documentation	24
7.2.2.1 Zmogus() [1/2]	24
7.2.2.2 Zmogus() [2/2]	24
7.2.2.3 ~Zmogus()	24
7.2.3 Member Function Documentation	24
7.2.3.1 getPavarde()	24
7.2.3.2 getVardas()	24
7.2.3.3 print()	24
7.2.3.4 read()	25
7.2.3.5 setPavarde()	25
7.2.3.6 setVardas()	25
7.2.4 Member Data Documentation	25
7.2.4.1 pavarde_	25
7.2.4.2 vardas_	25
8 File Documentation	27
8.1 Objektinis/Studentas.h File Reference	27
8.1.1 Macro Definition Documentation	27
8.1.1.1 STUDENTAS_H	27

8.2 Studentas.h	27
8.3 Objektinis/Zmogus.h File Reference	28
8.3.1 Macro Definition Documentation	28
8.3.1.1 ZMOGUS_H	28
8.4 Zmogus.h	28
8.5 README.md File Reference	29
Index	31

Chapter 1

Studentų pažymių skaičiavimo programa

1.1 Apie programą

Ši programa skirta studentų duomenims apdoroti.

Programa gali nuskaityti studentų vardus, pavardes, namų darbų pažymius ir egzamino rezultatą. Pagal šiuos duomenis yra apskaičiuojamas galutinis balas.

Galutinis balas gali būti skaičiuojamas pagal:

- namų darbų vidurkį;
 - namų darbų medianą.
-

1.2 Programos funkcijos

Programa leidžia:

- rankiniu būdu įvesti studentų duomenis;
 - generuoti pažymius;
 - generuoti studentus ir jų pažymius;
 - nuskaityti studentų duomenis iš failo;
 - generuoti studentų failus;
 - skaičiuoti galutinį balą pagal vidurkį arba medianą;
 - rūšiuoti studentus pagal vardą, pavardę arba rezultatą;
 - skirstyti studentus į dvi grupes;
 - atlikti veikimo spartos tyrimus;
 - testuoti `Studentas` klasę;
 - peržiūrėti sugeneruotą Doxygen dokumentaciją.
-

1.3 Reikalavimai

Norint paleisti programą, reikia turėti:

- C++ kompiliatorių su C++17 palaikymu;
- CMake;
- Git;
- Visual Studio, jeigu norima paleisti unit testus per `Test Explorer`.

1.4 Programos atsisiuntimas

Projektą galima atsisiųsti iš GitHub:

```
git clone https://github.com/Boljerr/OOP_2.git
cd OOP_2
```

1.5 Programos kompiliavimas su CMake

Projektas kompiliuojamas naudojant CMake.

Pirmiausia reikia sukurti `build` aplanką:

```
mkdir build
cd build
```

Tada paleisti CMake:

```
cmake ..
```

Kompiliavimas Release režimu:

```
cmake --build . --config Release
```

1.6 Programos paleidimas

```
.\Release\Studentai.exe
```

1.7 Programos meniu

```
1 - Rankinis įvedimas
2 - Generuoti tik pažymius
3 - Generuoti studentus ir pažymius
4 - Nuskaityti iš failo
5 - Generuoti studentų failą
6 - Atlikti failo kurimo tyrimą
7 - Atlikti v0.4 duomenų apdorojimo tyrimą(vector)
8 - Atlikti v1.1 konteinerių tyrimą
9 - Atlikti v1.1 skirstymo strategijų tyrimą
10 - Testuoti Studentas klasę
11 - Baigti
```

1.8 Unit testai

v2.0 versijoje buvo pridėti unit testai.

Juos pridėjau tam, kad būtų galima patikrinti, ar pagrindiniai `Studentas` klasės metodai veikia teisingai.

Testams naudojau **Visual Studio C++ Unit Test Framework**, nes projektą darau su Visual Studio ir testus patogiau paleisti per `Test Explorer`.

1.8.1 Testuojami metodai

Testas	Ką tikrina
DefaultConstructorCreatesObject	Patikrina, ar galima sukurti tuščią <code>Studentas</code> objektą

Testas	Ką tikrina
CopyConstructorWorks	Patikrina kopijavimo konstruktorių
CopyAssignmentWorks	Patikrina kopijavimo priskyrimo operatorių
MoveConstructorWorks	Patikrina perkėlimo konstruktorių
MoveAssignmentWorks	Patikrina perkėlimo priskyrimo operatorių
InputOperatorWorks	Patikrina įvesties operatorių >>
OutputOperatorWorks	Patikrina išvesties operatorių <<

Svarbiausia buvo patikrinti Rule of Five metodus, nes jie parodo, ar `Studentas` objektai teisingai kopijuojami, priskiriami ir perkeliami.

1.8.2 Unit testų paleidimas

Testai paleidžiami per Visual Studio:

1. Atidaryti projektą su Visual Studio.
2. Viršutiniame meniu pasirinkti `Test`.
3. Atidaryti `Test Explorer`.
4. Paspausti `Run All Tests`.

Jeigu visi testai žali, reiškia testuojami metodai veikia gerai.

1.9 Doxygen dokumentacija

v2.0 versijoje projektui buvo sugeneruota dokumentacija naudojant **Doxygen**.

Dokumentacijoje aprašyta `Studentas` klasė, jos konstruktoriai, Rule of Five metodai, įvesties ir išvesties operatoriai bei kiti pagrindiniai metodai.

Dokumentacija pateikta šiais formatais:

Dokumentacijos tipas	Vieta projekte
HTML	docs/html/index.html
LaTeX	docs/↵ latex/
PDF	docs/refman.pdf

HTML dokumentaciją galima atidaryti naršyklėje:

`docs/html/index.html`

PDF dokumentacija pateikta faile:

`docs/refman.pdf`

PDF failas buvo sukompiliuotas naudojant Overleaf.

1.10 Relizų aprašas

1.10.1 v2.0

Šioje versijoje projektas papildytas unit testais ir Doxygen dokumentacija.

Pagrindiniai pakeitimai:

- pridėti unit testai `Studentas` klasei;
- patikrinti Rule of Five metodai;
- patikrinti įvesties ir išvesties operatoriai `>>` ir `<<`;

- sugeneruota Doxygen HTML dokumentacija;
 - sugeneruota Doxygen LaTeX dokumentacija;
 - paruoštas dokumentacijos PDF failas;
 - atnaujintas [README.md](#) failas;
 - patikrintas projekto kompiliavimas su CMake.
-

1.10.2 v1.5

Šioje versijoje programa papildyta paveldėjimu.

Buvo sukurta abstrakti bazinė klasė [Zmogus](#), iš kurios paveldi [Studentas](#) klasė.

Programa išlaiko v1.2 versijos logiką: veikia Rule of Five, įvesties ir išvesties operatoriai bei ankstesni testai.

1.10.3 v1.2

Šioje versijoje [Studentas](#) klasė papildyta Rule of Five realizacija.

Pridėta:

- destruktorius;
- kopijavimo konstruktorius;
- kopijavimo priskyrimo operatorius;
- perkėlimo konstruktorius;
- perkėlimo priskyrimo operatorius.

Taip pat realizuoti įvesties ir išvesties operatoriai `>>` ir `<<`.

1.10.4 v1.1

Šioje versijoje [Studentas](#) struktūra pakeista į klasę.

Pagrindiniai pakeitimai:

- [Studentas](#) struktūra pakeista į klasę;
 - studentų duomenys perkelti į privačius laukus;
 - pridėti getteriai ir setteriai;
 - realizuoti konstruktoriai ir destruktorius;
 - atnaujintos funkcijos, kurios dirba su [Studentas](#) objektais;
 - atliktas `struct` ir `class` versijų palyginimas;
 - atlikta analizė su `O1`, `O2` ir `O3` optimizavimo flag'ais.
-

1.10.5 v1.0

Šioje versijoje pridėtas darbas su trimis konteneriais:

- `std::vector`;
- `std::list`;
- `std::deque`.

Taip pat buvo pridėtos trys studentų skirstymo strategijos, atliktas kontenerių tyrimas ir paruoštas `CMakeLists.txt`.

1.10.6 v0.4

Šioje versijoje pridėtas studentų failų generavimas, studentų skirstymas į dvi grupes ir pradinis veikimo spartos tyrimas su `std::vector`.

1.10.7 v0.3

Šioje versijoje patobulinta įvesties validacija, pridėtas klaidų tikrinimas ir kodas išskaidytas į `.h` ir `.cpp` failus.

1.10.8 v0.2

Šioje versijoje pridėtas duomenų nuskaitymas iš failo ir studentų rūšiavimas.

1.10.9 v0.1

Šioje versijoje realizuotas rankinis studentų duomenų įvedimas ir galutinio balo skaičiavimas pagal vidurkį arba medianą.

1.10.10 v.pradinė

Sukurta pradinė studento duomenų struktūra ir realizuotas pradinis vidurkio bei medianos skaičiavimas.

Chapter 2

Directory Hierarchy

2.1 Directories

Objektinis	15
Studentas.h	27
Zmogus.h	28

Chapter 3

Hierarchical Index

3.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

Zmogus	23
Studentas	17

Chapter 4

Class Index

4.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

Studentas	Klase skirta saugoti studento duomenis	17
Zmogus	Abstrakti bazine klase, skirta saugoti bendrus duomenis apie zmogu	23

Chapter 5

File Index

5.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

Objektinis/ Studentas.h	27
Objektinis/ Zmogus.h	28

Chapter 6

Directory Documentation

6.1 Objektinis Directory Reference

Files

- file [Studentas.h](#)
- file [Zmogus.h](#)

Chapter 7

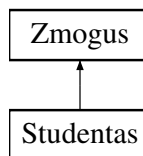
Class Documentation

7.1 Studentas Class Reference

Klase skirta saugoti studento duomenis.

```
#include <Studentas.h>
```

Inheritance diagram for Studentas:



Public Member Functions

- [Studentas](#) ()
Tuscias konstruktorius, kuris sukuria [Studentas](#) objekta su numatytomis reikšmemis.
- [Studentas](#) (const std::string &vardas, const std::string &pavarde)
Konstruktorius su studento vardu ir pavarde.
- [Studentas](#) (const std::string &vardas, const std::string &pavarde, const std::vector< int > &pazymiai, int egzaminas)
Konstruktorius su studento vardu, pavarde, namu darbu pazymiais ir egzamino pazymiu.
- [~Studentas](#) ()
Destruktorius.
- [Studentas](#) (const [Studentas](#) &kitas)
Kopijavimo konstruktorius.
- [Studentas](#) & [operator=](#) (const [Studentas](#) &kitas)
Kopijavimo priskyrimo operatorius.
- [Studentas](#) ([Studentas](#) &&kitas) noexcept
Perkelimo konstruktorius.
- [Studentas](#) & [operator=](#) ([Studentas](#) &&kitas) noexcept
Perkelimo priskyrimo operatorius.
- const std::vector< int > & [getPazymiai](#) () const
Grazina studento namu darbu pazymius.
- int [getEgzaminas](#) () const
Grazina studento egzamino pazymi.
- double [getRezultatas](#) () const
Grazina studento galutini rezultata.
- void [setPazymiai](#) (const std::vector< int > &namuDarbai)
Nustato studento namu darbu pazymius.

- void [setEgzaminas](#) (int egzaminas)
Nustato studento egzamino pazymi.
- void [setRezultatas](#) (double rezultatas)
Nustato studento galutini rezultata.
- void [pridetiPazymi](#) (int pazymys)
Prideda nauja pazymi prie studento namu darbu pazymiu.
- void [read](#) (std::istream &in) override
Nuskaito studento duomenis is srauto.
- void [print](#) (std::ostream &out) const override
Isveda studento duomenis i srauta.

Public Member Functions inherited from [Zmogus](#)

- [Zmogus](#) ()
Numatytasis konstruktorius.
- [Zmogus](#) (const std::string &vardas, const std::string &pavarde)
Konstruktorius su zmogaus vardu ir pavarde.
- virtual [~Zmogus](#) ()
Virtualus Destruktorius.
- std::string [getVardas](#) () const
Grazina zmogaus varda.
- std::string [getPavarde](#) () const
Grazina zmogaus pavarde.
- void [setVardas](#) (const std::string &vardas)
Nustato zmogaus varda.
- void [setPavarde](#) (const std::string &pavarde)
Nustato zmogaus pavarde.

Static Public Member Functions

- static int [getSunaikintuObjektuKiekis](#) ()
Grazina sunaikintu [Studentas](#) objektu kieki.

Friends

- std::istream & [operator>>](#) (std::istream &in, [Studentas](#) &studentas)
Ivesties operatorius, kuris leidzia nuskaityti studento duomenis is srauto.
- std::ostream & [operator<<](#) (std::ostream &out, const [Studentas](#) &studentas)
Isvesties operatorius, kuris leidzia isvesti studento duomenis i srauta.

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from [Zmogus](#)

- std::string [vardas_](#)
Zmogaus vardas.
- std::string [pavarde_](#)
Zmogaus pavarde.

7.1.1 Detailed Description

Klase skirta saugoti studento duomenis.

[Studentas](#) klase paveldi is [Zmogus](#) klases. Ji saugo studento namu darbu pazymius, egzamino pazymi ir galutini rezultata.

Klase turi Rule of Five metodus, kad objektus butu galima teisingai kopijuoti, priskirti ir perkelti.

Taip pat yra statinis kintamasis, kuris seka kiek [Studentas](#) klases objektu buvo sunaikinta, Kad butu galima atlikti dekonstruktoriaus testavima ir stebeti atminties valymus.

7.1.2 Constructor & Destructor Documentation

7.1.2.1 Studentas() [1/5]

```
Studentas::Studentas ()
```

Tuscias konstruktorius, kuris sukuria [Studentas](#) objekta su numatytomis reikšmemis.

7.1.2.2 Studentas() [2/5]

```
Studentas::Studentas (
    const std::string & vardas,
    const std::string & pavarde)
```

Konstruktorius su studento vardu ir pavarde.

Parameters

<i>vardas</i>	Studento vardas.
<i>pavarde</i>	Studento pavarde.

7.1.2.3 Studentas() [3/5]

```
Studentas::Studentas (
    const std::string & vardas,
    const std::string & pavarde,
    const std::vector< int > & pazymiai,
    int egzaminas)
```

Konstruktorius su studento vardu, pavarde, namu darbu pazymiais ir egzamino pazymiu.

Parameters

<i>vardas</i>	Studento vardas.
<i>pavarde</i>	Studento pavarde.
<i>pazymiai</i>	Studento namu darbu pazymiai.
<i>egzaminas</i>	Studento egzamino pazymys.

7.1.2.4 ~Studentas()

```
Studentas::~~Studentas ()
```

Destruktorius.

Sunaikinus objekta padidinamas sunaikintu objektu skaicius.

7.1.2.5 Studentas() [4/5]

```
Studentas::Studentas (
    const Studentas & kitas)
```

Kopijavimo konstruktorius.

Parameters

<i>kitas</i>	Kitas Studentas objektas, kurio duomenys bus kopijuojami.
--------------	---

7.1.2.6 Studentas() [5/5]

```
Studentas::Studentas (
    Studentas && kitas) [noexcept]
```

Perkélimo konstruktorius.

Parameters

<i>kitas</i>	Kitas Studentas objektas, kurio duomenys bus perkelti.
--------------	--

7.1.3 Member Function Documentation**7.1.3.1 getEgzaminas()**

```
int Studentas::getEgzaminas () const
```

Grazina studento egzamino pazymi.

Returns

Studento egzamino pazymys.

7.1.3.2 getPazymiai()

```
const std::vector< int > & Studentas::getPazymiai () const
```

Grazina studento namu darbu pazymius.

Returns

Studento namu darbu pazymiai.

7.1.3.3 getRezultatas()

```
double Studentas::getRezultatas () const
```

Grazina studento galutini rezultata.

Returns

Studento galutinis rezultatas.

7.1.3.4 getSunaikintuObjektuKiekis()

```
int Studentas::getSunaikintuObjektuKiekis () [static]
```

Grazina sunaikintu [Studentas](#) objektu kiekis.

Returns

Sunaikintu [Studentas](#) objektu kiekis.

7.1.3.5 operator=() [1/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (
    const Studentas & kitas)
```

Kopijavimo priskyrimo operatorius.

Parameters

<i>kitas</i>	Kitas Studentas objektas, kurio duomenys bus kopijuojami.
--------------	---

Returns

Nuoroda i esama [Studentas](#) objektą.

7.1.3.6 operator=() [2/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (  
    Studentas && kitas) [noexcept]
```

Perkėlimo priskyrimo operatorius.

Parameters

<i>kitas</i>	Kitas Studentas objektas, kurio duomenys bus perkelti.
--------------	--

Returns

Nuoroda i esama [Studentas](#) objektą.

7.1.3.7 pridetiPazymi()

```
void Studentas::pridetiPazymi (  
    int pazymys)
```

Prideda nauja pazymi prie studento namu darbu pazymiu.

Parameters

<i>pazymys</i>	Naujas pazymys.
----------------	-----------------

7.1.3.8 print()

```
void Studentas::print (  
    std::ostream & out) const [override], [virtual]
```

Isveda studento duomenis i srauta.

Parameters

<i>out</i>	Isvesties srautas, i kuri bus isvedami studento duomenys.
------------	---

Implements [Zmogus](#).

7.1.3.9 read()

```
void Studentas::read (  
    std::istream & in) [override], [virtual]
```

Nuskaito studento duomenis is srauto.

Parameters

<i>in</i>	Ivesties srautas, is kurio bus nuskaitomi studento duomenys.
-----------	--

Implements [Zmogus](#).

7.1.3.10 setEgzaminas()

```
void Studentas::setEgzaminas (
    int egzaminas)
```

Nustato studento egzamino pazymi.

Parameters

<i>egzaminas</i>	Studento egzamino pazymys.
------------------	----------------------------

7.1.3.11 setPazymiai()

```
void Studentas::setPazymiai (
    const std::vector< int > & namuDarbai)
```

Nustato studento namu darbu pazymius.

Parameters

<i>namuDarbai</i>	Studento namu darbu pazymiai.
-------------------	-------------------------------

7.1.3.12 setRezultatas()

```
void Studentas::setRezultatas (
    double rezultatas)
```

Nustato studento galutini rezultata.

Parameters

<i>rezultatas</i>	Studento galutinis rezultatas.
-------------------	--------------------------------

7.1.4 Friends And Related Symbol Documentation**7.1.4.1 operator<<**

```
std::ostream & operator<< (
    std::ostream & out,
    const Studentas & studentas) [friend]
```

Isvesties operatorius, kuris leidzia isvesti studento duomenis i srauta.

Parameters

<i>out</i>	Isvesties srautas, i kuri bus isvedami studento duomenys.
<i>studentas</i>	Studentas objektas, kurio duomenys bus isvedami.

Returns

Nuoroda i isvesties srauta.

7.1.4.2 operator>>

```
std::istream & operator>> (
    std::istream & in,
    Studentas & studentas) [friend]
```

Ivesties operatorius, kuris leidzia nuskaityti studento duomenis is srauto.

Parameters

<i>in</i>	Ivesties srautas, is kurio bus nuskaitomi studento duomenys.
<i>studentas</i>	Studentas objektas, i kuri bus saugomi nuskaitomi duomenys.

Returns

Nuoroda i ivesties srauta.

The documentation for this class was generated from the following file:

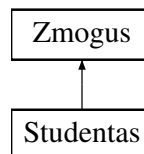
- Objektinis/[Studentas.h](#)

7.2 Zmogus Class Reference

Abstrakti bazine klase, skirta saugoti bendrus duomenis apie zmogu.

```
#include <Zmogus.h>
```

Inheritance diagram for Zmogus:

**Public Member Functions**

- [Zmogus](#) ()
Numatytasis konstruktorius.
- [Zmogus](#) (const std::string &vardas, const std::string &pavarde)
Konstruktorius su zmogaus vardu ir pavarde.
- virtual [~Zmogus](#) ()
Virtualus Destruktorius.
- std::string [getVardas](#) () const
Grazina zmogaus varda.
- std::string [getPavarde](#) () const
Grazina zmogaus pavarde.
- void [setVardas](#) (const std::string &vardas)
Nustato zmogaus varda.
- void [setPavarde](#) (const std::string &pavarde)
Nustato zmogaus pavarde.
- virtual void [read](#) (std::istream &in)=0
Virtuali funkcija, skirta skaityti zmogaus duomenis is srauto.
- virtual void [print](#) (std::ostream &out) const =0
Virtuali funkcija, skirta spausdinti zmogaus duomenis i srauta.

Protected Attributes

- std::string [vardas_](#)
Zmogaus vardas.
- std::string [pavarde_](#)
Zmogaus pavarde.

7.2.1 Detailed Description

Abstrakti bazine klase, skirta saugoti bendrus duomenis apie zmogu.

Sioje klaseje saugomas vardas ir pavarde. Klase naudojama kaip bazine klase [Studentas](#) klasei.

7.2.2 Constructor & Destructor Documentation

7.2.2.1 Zmogus() [1/2]

```
Zmogus::Zmogus ()
```

Numatytasis konstruktorius.

7.2.2.2 Zmogus() [2/2]

```
Zmogus::Zmogus (
    const std::string & vardas,
    const std::string & pavarde)
```

Konstruktorius su zmogaus vardu ir pavarde.

Parameters

<i>vardas</i>	Zmogaus vardas.
<i>pavarde</i>	Zmogaus pavarde.

7.2.2.3 ~Zmogus()

```
virtual Zmogus::~~Zmogus () [virtual]
```

Virtualus Destruktorius.

7.2.3 Member Function Documentation

7.2.3.1 getPavarde()

```
std::string Zmogus::getPavarde () const
```

Grazina zmogaus pavarde.

Returns

Zmogaus pavarde.

7.2.3.2 getVardas()

```
std::string Zmogus::getVardas () const
```

Grazina zmogaus varda.

Returns

Zmogaus vardas.

7.2.3.3 print()

```
virtual void Zmogus::print (
    std::ostream & out) const [pure virtual]
```

Virtuali funkcija, skirta spausdinti zmogaus duomenis i srauta.

Parameters

<i>out</i>	Isvesties srautas, i kuri bus spausdinami duomenys.
------------	---

Implemented in [Studentas](#).

7.2.3.4 read()

```
virtual void Zmogus::read (  
    std::istream & in) [pure virtual]
```

Virtuali funkcija, skirta skaityti zmogaus duomenis is srauto.

Parameters

<i>in</i>	Ivesties srautas, is kurio bus skaitomi duomenys.
-----------	---

Implemented in [Studentas](#).

7.2.3.5 setPavarde()

```
void Zmogus::setPavarde (  
    const std::string & pavarde)
```

Nustato zmogaus pavarde.

Parameters

<i>pavarde</i>	Nauja pavarde.
----------------	----------------

7.2.3.6 setVardas()

```
void Zmogus::setVardas (  
    const std::string & vardas)
```

Nustato zmogaus varda.

Parameters

<i>vardas</i>	Naujas vardas.
---------------	----------------

7.2.4 Member Data Documentation

7.2.4.1 pavarde_

```
std::string Zmogus::pavarde_ [protected]
```

Zmogaus pavarde.

7.2.4.2 vardas_

```
std::string Zmogus::vardas_ [protected]
```

Zmogaus vardas.

The documentation for this class was generated from the following file:

- Objektinis/[Zmogus.h](#)

Chapter 8

File Documentation

8.1 Objektinis/Studentas.h File Reference

```
#include "Zmogus.h"
#include <string>
#include <vector>
#include <iostream>
```

Classes

- class [Studentas](#)

Klase skirta saugoti studento duomenis.

Macros

- #define [STUDENTAS_H](#)

8.1.1 Macro Definition Documentation

8.1.1.1 STUDENTAS_H

```
#define STUDENTAS_H
```

8.2 Studentas.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #pragma once
00002 #ifndef STUDENTAS_H
00003 #define STUDENTAS_H
00004 #include "Zmogus.h"
00005
00006 #include <string>
00007 #include <vector>
00008 #include <iostream>
00009
00025 class Studentas : public Zmogus
00026 {
00027 private:
00031     std::vector<int> pazymiai_;
00035     int egzaminas_;
00039     double rezultatas_;
00043     static int sunaikintuObjektuKiekis_;
00044
00045 public:
00049     Studentas();
00050
00056     Studentas(const std::string& vardas, const std::string& pavarde);
00057
00065     Studentas(const std::string& vardas, const std::string& pavarde, const std::vector<int>& pazymiai,
        int egzaminas);
```

```

00066
00072     ~Studentas();
00073
00078     static int getSunaikintuObjektuKiekis();
00079
00084     Studentas(const Studentas& kitas);
00085
00091     Studentas& operator=(const Studentas& kitas);
00092
00097     Studentas(Studentas&& kitas) noexcept;
00098
00104     Studentas& operator=(Studentas&& kitas) noexcept;
00105
00110     const std::vector<int>& getPazymiai() const;
00111
00116     int getEgzaminas() const;
00117
00122     double getRezultatas() const;
00123
00128     void setPazymiai(const std::vector<int>& namuDarbai);
00129
00134     void setEgzaminas(int egzaminas);
00135
00140     void setRezultatas(double rezultatas);
00141
00146     void pridetipazymi(int pazymys);
00147
00152     void read(std::istream& in) override;
00153
00158     void print(std::ostream& out) const override;
00159
00166     friend std::istream& operator>>(std::istream& in, Studentas& studentas);
00167
00174     friend std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Studentas& studentas);
00175
00176 };
00177
00178 #endif // STUDENTAS_H

```

8.3 Objektinis/Zmogus.h File Reference

```

#include <iostream>
#include <string>

```

Classes

- class [Zmogus](#)

Abstrakti bazine klase, skirta saugoti bendrus duomenis apie zmogu.

Macros

- #define [ZMOGUS_H](#)

8.3.1 Macro Definition Documentation

8.3.1.1 ZMOGUS_H

```
#define ZMOGUS_H
```

8.4 Zmogus.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```

00001 #pragma once
00002 #ifndef ZMOGUS_H
00003 #define ZMOGUS_H
00004 #include <iostream>
00005 #include <string>
00006
00015 class Zmogus
00016 {

```

```
00017 protected:
00021     std::string vardas_;
00025     std::string pavarde_;
00026
00027 public:
00031     Zmogus();
00032
00038     Zmogus(const std::string& vardas, const std::string& pavarde);
00039
00043     virtual ~Zmogus();
00044
00049     std::string getVardas() const;
00050
00055     std::string getPavarde() const;
00056
00061     void setVardas(const std::string& vardas);
00062
00067     void setPavarde(const std::string& pavarde);
00068
00073     virtual void read(std::istream& in) = 0;
00074
00079     virtual void print(std::ostream& out) const = 0;
00080 };
00081
00082 #endif // ZMOGUS_H
```

8.5 README.md File Reference

Index

~Studentas
Studentas, [19](#)
~Zmogus
Zmogus, [24](#)

getEgzaminas
Studentas, [20](#)
getPavarde
Zmogus, [24](#)
getPazymiai
Studentas, [20](#)
getRezultatas
Studentas, [20](#)
getSunaikintuObjektuKiekis
Studentas, [20](#)
getVardas
Zmogus, [24](#)

Objektinis Directory Reference, [15](#)
Objektinis/Studentas.h, [27](#)
Objektinis/Zmogus.h, [28](#)
operator<<
Studentas, [22](#)
operator>>
Studentas, [22](#)
operator=
Studentas, [20](#), [21](#)

pavarde_
Zmogus, [25](#)
pridetiPazymi
Studentas, [21](#)
print
Studentas, [21](#)
Zmogus, [24](#)

read
Studentas, [21](#)
Zmogus, [24](#)
README.md, [29](#)

setEgzaminas
Studentas, [21](#)
setPavarde
Zmogus, [25](#)
setPazymiai
Studentas, [22](#)
setRezultatas
Studentas, [22](#)
setVardas
Zmogus, [25](#)

Studentas, [17](#)
~Studentas, [19](#)
getEgzaminas, [20](#)
getPazymiai, [20](#)
getRezultatas, [20](#)
getSunaikintuObjektuKiekis, [20](#)
operator<<, [22](#)
operator>>, [22](#)
operator=, [20](#), [21](#)
pridetiPazymi, [21](#)
print, [21](#)
read, [21](#)
setEgzaminas, [21](#)
setPazymiai, [22](#)
setRezultatas, [22](#)
Studentas, [19](#), [20](#)

Studentas.h
STUDENTAS_H, [27](#)
STUDENTAS_H
Studentas.h, [27](#)
Studentų pažymių skaičiavimo programa, [1](#)

vardas_
Zmogus, [25](#)

Zmogus, [23](#)
~Zmogus, [24](#)
getPavarde, [24](#)
getVardas, [24](#)
pavarde_, [25](#)
print, [24](#)
read, [24](#)
setPavarde, [25](#)
setVardas, [25](#)
vardas_, [25](#)
Zmogus, [24](#)

Zmogus.h
ZMOGUS_H, [28](#)
ZMOGUS_H
Zmogus.h, [28](#)